05-07 Každá 100. transakce vyprázdní frontu

Zadání

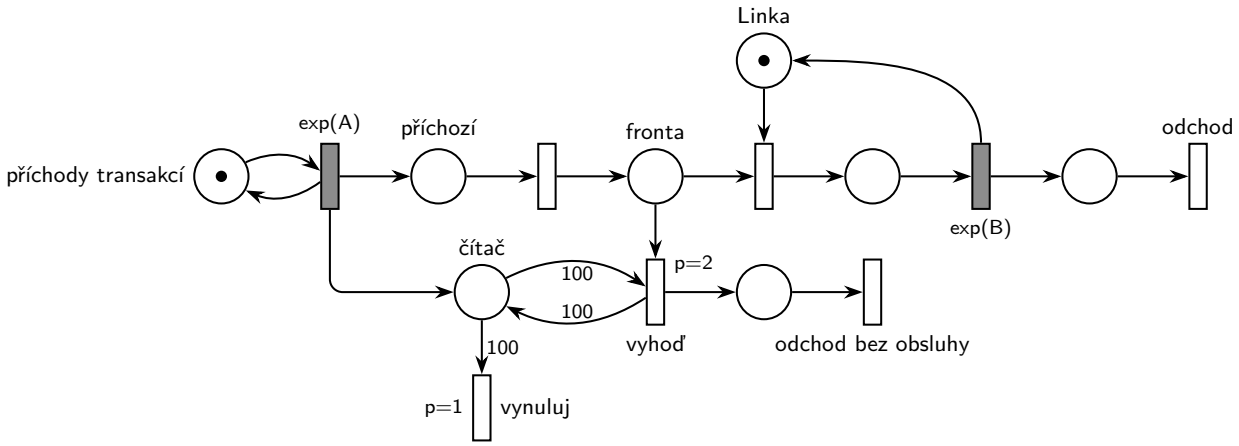
> Petriho síť M/M/1 kde kazda 100 transakcia vyprazdni frontu s transakciami cakajucimi na obsluhu

Podobné úlohy: Každá 10. transakce vyvolá poruchu (čítač transakcí), Údržba po každé 10. obsluze, Psí salon (všichni čekající opustí systém, Hrubého řešení).

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *příchozí* → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který *Linku* vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **„Každá 100. transakce“** se počítá při příchodu: příchod přidá značku do *čítače*. 100. příchozí najde v *čítači* 100 značek.
- **Vyprázdnění fronty** bez inhibiční hrany: *vyhoď* (p=2) bere z *fronty* po jedné transakci, dokud je v *čítači* 100 značek (test s váhou 100, hrana do přechodu a zpět). Okamžité přechody se provádějí ve stejném okamžiku za sebou, takže se fronta vyprázdní celá najednou. Když je prázdná, *vyhoď* proveditelný není a na řadu přijde *vynuluj* (p=1), který z *čítače* odebere 100 značek.
- **Sama 100. transakce** čeká v místě *příchozí*. Do *fronty* ji pustí přechod s `p=0` až po vyprázdnění a vynulování, takže ji *vyhoď* nevyhodí a normálně se obslouží. Kdyby šel příchod rovnou do *fronty*, vyhodila by se i ona.
- **Transakce v obsluze** se netýká („čakajúcimi na obsluhu“): *vyhoď* bere jen z *fronty*. Priorita p=2 zároveň zajistí, že při vyprazdňování nikdo z fronty neobsadí linku (obsazení má `p=0`).
- Vyhozené transakce opouštějí systém vlastním výstupním přechodem *odchod bez obsluhy*.
- Přepis nepoví, zda 100. transakce frontu opouští s ostatními, ani zda se počítají příchody, nebo obsloužené transakce. Tady se počítají příchody a 100. transakce zůstává.

Petriho síť



Časté chyby

- Hrana s váhou 100 z čítače rovnou do přechodu, který vezme z fronty jednu transakci: vyhodí se jen jedna a čítač se vynuluje.
- *Vynuluj* se stejnou prioritou jako *vyhoď*: čítač se může vynulovat dřív, než se fronta vyprázdní.
- Vyprázdnění testem „fronta je prázdná“ přes inhibiční hranu. Hrubý ji nechce, stačí priorita.
- 100. transakce, která jde rovnou do *fronty* a sama se vyhodí.
- Vyhazování i transakce, která je právě v obsluze.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 5` a `B = 4,5` jsou doplněné, zadání je nedává. Fronta linky je vlastní objekt `Queue Fronta`, aby ji šlo vyprázdnit (vnitřní fronta zařízení zvenku přístupná není). Celé vyprázdnění proběhne v jednom okamžiku na začátku chování 100. transakce, ještě než se sama postaví do fronty, stejně jako v síti přechody p=2 a p=1 před přechodem p=0.

```
// Každá 100. transakce vyprázdní frontu – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 5;                     // střední interval příchodů exp(A),
 ↪  zadání ho nedává
const double B = 4.5;                   // střední doba obsluhy exp(B), zadání ji
 ↪  nedává

Queue Fronta("Fronta");                 // místo Fronta (vlastní fronta, aby šla
 ↪  vyprázdnit)
Facility Linka("Linka", &Fronta);       // místo Linka s jednou značkou
int citac = 0;                          // místo čítač
int obslouzeno = 0, vyhozeno = 0;       // počty provedení přechodů odchod a
 ↪  odchod bez obsluhy

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    if (++citac == 100) {               // příchod přidá značku do čítače; 100.
     ↪  příchozí:
      while (!Fronta.Empty()) {         // vyhoď (p=2), dokud ve Frontě někdo čeká
        Fronta.GetFirst()->Cancel();    // → odchod bez obsluhy
        vyhozeno++;
      }
      citac = 0;                        // vynuluj (p=1)
    }
```

```
    Seize(Linka);                       // příchozí → Fronta (p=0) + obsazení Linky
    Wait(Exponential(B));                // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Linka);                      // ... který vrací značku Lince
    obslouzeno++;
  }                                      // konec Behavior = konec + odchod
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka v místě „příchozí“
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
  Print("Obslouženo: %d, vyhozeno z fronty: %d (%.1f %%)\n", obslouzeno,
 ↪  vyhozeno,
        100.0 * vyhozeno / (obslouzeno + vyhozeno));
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce) v *příchozí*	proces `Transakce` na začátku `Behavior()`
`exp(A)` přidá značku do *čítače*	`++citac`
vyhoď (p=2): test 100 na *čítači* + transakce z *fronty*	`while (!Fronta.Empty())` uvnitř `if (++citac == 100)`
vyhozená → *odchod bez obsluhy*	`Fronta.GetFirst()->Cancel()` (vyjme proces z fronty a ukončí ho)
vynuluj (p=1): 100 značek z *čítače*	`citac = 0`
příchozí → *fronta* (p=0) + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)`
místa *fronta* a *Linka* (1 značka)	`Queue Fronta`, `Facility Linka("Linka", &Fronta)`
`exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1 a v *čítači* nikdy nezůstane víc než 99 značek; všechny přechody se provádějí (`make check`). Čítač se vynuluje jednou na 100 příchodů a pokaždé předtím odejdou všichni čekající (celkem asi 5 % transakcí). SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) odešlo bez obsluhy 5,8 % transakcí a linka byla vytížena na 84,9 %, což odpovídá $0{,}2 \cdot 0{,}942 \cdot 4{,}5 = 84{,}8$ % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2022/23, 2. termín, skupina E, otázka 1 (body neuvedené). Originál se nedochoval, zadání je známé jen ze studentského přepisu (slovensky).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2022-23 - 2. termín E.txt`, otázka 1 (studentský přepis zadání)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh